

4. Manual de Usuario

Credenciales de Acceso

El sistema cuenta con **3 perfiles de usuario** con diferentes niveles de acceso:

Rol	Usuario	Contraseña	Permisos
Administrador	admin	Admin1234	Acceso total: Dashboard, ETL, Pacientes, ML, Reportes, Usuarios, Admin Django
Analista	(creación manual)	(definida por admin)	Procesamiento ETL, Dashboard, Reportes (sin ML ni Usuarios)
Médico	(creación manual)	(definida por admin)	Dashboard, Pacientes, Predicción ML (sin ETL ni Reportes)

Cómo Iniciar Sesión

1. Abrir el navegador en **http://localhost:8000**
2. Será redirigido automáticamente a la página de login
3. Ingresar **Usuario** y **Contraseña**
4. Hacer clic en **"Ingresar"**
5. El sistema redirigirá al Dashboard principal

Nota: Si las credenciales son incorrectas, aparecerá un mensaje de error en rojo.

Gestión de Roles

- **Administrador:** Acceso completo. Puede crear, editar y eliminar usuarios desde /usuarios/
- **Analista:** Acceso a ETL, Dashboard y Reportes. No puede ver Pacientes ni ML
- **Médico:** Acceso a Dashboard, Pacientes y ML (solo predicción). No puede ejecutar ETL

Uso del Dashboard (/)

El Dashboard es la página principal del sistema y muestra un resumen analítico de todos los pacientes procesados.

Tarjetas KPI (Indicadores Clave)

En la parte superior se muestran 4 tarjetas con los indicadores principales:

Tarjeta	Descripción	Color
Total Pacientes	Número total de registros en la BD	Azul
Pacientes Críticos	Cantidad de pacientes con riesgo "Crítico"	Rojo
Hipertensos	Pacientes con presión sistólica > 140 mmHg	Naranja
Diabéticos	Pacientes con glucosa > 126 mg/dL	Púrpura

Gráficas Interactivas

Distribución por Riesgo (Gráfico de Barras)

- Muestra cuántos pacientes hay en cada nivel: Bajo, Medio, Alto, Crítico
- Colores: Verde (Bajo), Amarillo (Medio), Naranja (Alto), Rojo (Crítico)

Distribución por Sexo (Gráfico de Pastel)

- Proporción de pacientes Masculinos vs Femeninos
- Colores: Azul y Púrpura

Distribución por Rangos de Edad (Gráfico de Líneas)

- Muestra la población en rangos: 0-18, 19-40, 41-60, 60+
- Color: Púrpura con área sombreada

Tabla de Pacientes Críticos

En la parte inferior se muestra una tabla con los últimos 10 pacientes clasificados como "Crítico", incluyendo: ID, Nombre, Edad, Sexo, Diagnóstico y Riesgo.

Proceso ETL (/etl/)

La sección ETL permite gestionar el pipeline de extracción, transformación y carga de datos clínicos.

Ejecutar ETL (Dataset Predeterminado)

1. Navegar a **ETL** en el menú superior
2. Hacer clic en el botón **"Ejecutar ETL"**
3. El sistema procesará los 1800 registros del dataset predeterminado
4. Al finalizar, aparecerá un modal con el mensaje "Proceso ETL completado con éxito"
5. La tabla de **Historial de Ejecuciones** se actualizará automáticamente

Carga Manual (Archivo CSV/Excel)

1. En la sección "Carga Manual", hacer clic en **"Seleccionar archivo"**
2. Elegir un archivo CSV (.csv) o Excel (.xlsx) con la estructura clínica esperada
3. Hacer clic en **"Subir y Procesar"**
4. El sistema ejecutará el pipeline ETL sobre el archivo subido
5. El resultado se mostrará en el historial

Historial de Ejecuciones

La tabla de historial muestra:

Columna	Descripción
Fecha	Fecha y hora de la ejecución
Usuario	Usuario que ejecutó el proceso
Registros Leídos	Total de filas en el archivo original

Registros Limpios	Filas insertadas después de la limpieza
Duplicados	Número de duplicados eliminados
Tiempo (s)	Duración del proceso en segundos
Estado	Exitoso (verde) o Fallido (rojo)
Errores	Ícono de advertencia si hubo errores

Módulo de Pacientes (/pacientes/)

Visualización de Pacientes

- Tabla paginada (20 pacientes por página) con todos los registros clínicos
- Columnas: ID, Nombre, Edad, Sexo, IMC, Glucosa, Presión (Sistólica/Diastólica), Riesgo
- Los niveles de riesgo tienen colores distintivos:
 - **Crítico:** Rojo
 - **Alto:** Naranja
 - **Medio:** Amarillo
 - **Bajo:** Verde

Filtros

1. Seleccionar **Riesgo** (Bajo, Medio, Alto, Crítico o Todos)
2. Seleccionar **Sexo** (Masculino, Femenino o Todos)
3. Hacer clic en "**Filtrar**"
4. La tabla se actualizará con los resultados filtrados

Exportación de Datos

Botones disponibles en la parte superior derecha:

- **CSV** - Exportar todos los registros a un archivo CSV
- **Excel** - Exportar a formato Excel
- **PDF** - Exportar reporte ejecutivo en PDF

Machine Learning (/mL/)

Entrenamiento del Modelo

1. Hacer clic en "**Entrenar Modelo Random Forest**"
2. El sistema entrenará el modelo con los datos de pacientes en la BD
3. Al finalizar, se mostrarán las métricas de rendimiento:
 - **Accuracy** (Exactitud)
 - **Precision** (Precisión)
 - **Recall** (Exhaustividad)
 - **F1-Score**

Predicción Individual de Riesgo

1. Completar el formulario con los datos del paciente:
 - Edad, IMC, Presión Sistólica, Presión Diastólica
 - Glucosa, Colesterol, Frecuencia Cardíaca
 - Indicar si es fumador (interruptor)
2. Hacer clic en "**Predecir Riesgo**"
3. El sistema mostrará:
 - **Nivel de riesgo predicho** (Bajo, Medio, Alto, Crítico) con color indicativo
 - **Probabilidad** de la predicción en porcentaje

Reportes (/reportes/)

Estadísticas Globales

Tres tarjetas informativas:

1. **Total Pacientes** - Conteo global
2. **Distribución por Riesgo** - Desglose por nivel (Bajo, Medio, Alto, Crítico)
3. **Promedios Generales** - Edad promedio, Glucosa promedio, Presión Sistólica promedio

Exportación Global

Tres botones para exportar la base de datos completa:

- **CSV** - Formato de datos abierto

- **Excel** - Hoja de cálculo formateada
 - **PDF** - Documento ejecutivo profesional con KPIs y tabla de críticos
-

Gestión de Usuarios (/usuarios/) - Solo Admin

Lista de Usuarios

Tabla con todos los usuarios del sistema: ID, Username, Rol, Activo, Acciones.

Crear Nuevo Usuario

1. Hacer clic en **" + Nuevo Usuario "**
2. Completar el formulario:
 - **Username:** Nombre de usuario
 - **Password:** Contraseña inicial
 - **Rol:** Administrador, Médico o Analista
3. Hacer clic en **"Guardar"**

Editar Usuario

1. Hacer clic en el botón **"Editar"** junto al usuario
2. Modificar los campos deseados
3. Dejar la contraseña en blanco para no cambiarla
4. Hacer clic en **"Guardar"**

Eliminar Usuario

1. Hacer clic en el botón **"Eliminar"** junto al usuario
 2. Confirmar la eliminación en el diálogo
 3. El usuario será eliminado permanentemente
-

Solución de Problemas Comunes

Problema	Causa Posible	Solución
No carga el Dashboard	Token expirado	Cerrar sesión y volver a iniciar
Error "401 Unauthorized"	Token inválido o expirado	Hacer login nuevamente
No se ven secciones	El rol no tiene permisos	Contactar al administrador
ETL falla	Archivo de dataset no encontrado	Verificar que el Excel existe en datasets/
ML no predice	Modelo no entrenado	Ejecutar "Entrenar Modelo" primero
Error al exportar PDF	ReportLab no instalado	Ejecutar <code>pip install reportlab</code>